

BAHAN_AJAR_Pertemuan2

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 2 (S1)

Dekomposisi

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

A. Definisi

Dekomposisi adalah teknik memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola dan diselesaikan. Dalam informatika, dekomposisi adalah salah satu dari 4 pilar berpikir komputasional (Computational Thinking).

Analogi: Seperti makan nasi — kita tidak bisa menghabiskan sepiring nasi dalam sekali suap. Kita memecahnya menjadi suapan-suapan kecil.

B. Mengapa Dekomposisi Penting?

Manfaat	Penjelasan
Lebih ringan	Masalah besar terasa lebih mudah jika dipecah
Bisa paralel	Sub-masalah bisa dikerjakan oleh orang berbeda secara bersamaan
Mudah dilacak	Jika gagal, kita tahu bagian mana yang salah
Fokus	Setiap bagian bisa dikerjakan dengan konsentrasi penuh
Kolaborasi	Cocok untuk kerja tim — setiap orang punya tanggung jawab jelas

C. Contoh Dekomposisi

1. Travel Planning (Liburan) | Sub-Masalah | Detail | |—|—| | Tentukan tujuan & tanggal | Riset destinasi, cek kalender libur | | Cari transportasi | Bandingkan harga tiket pesawat/kereta | | Pesan akomodasi | Cek hotel, booking via aplikasi | | Siapkan dokumen | Paspor, visa, asuransi perjalanan | | Packing barang | Daftar pakaian, obat-obatan, elektronik | | Atur anggaran | Hitung total biaya, siapkan dana darurat |

2. Membuat Aplikasi Ojek Online | Sub-Masalah | Tim yang Bertanggung Jawab | |—|—| | Fitur pemesanan | Developer backend | | Pembayaran digital | Developer payment gateway | | Tracking driver | Developer GPS & maps | | Registrasi pengguna | Developer autentikasi | | Desain UI/UX | Designer | | Marketing | Tim marketing |

3. Mengadakan Class Meeting | Sub-Masalah | |—| | Menentukan jenis lomba | | Membagi panitia (per lomba) | | Menyiapkan peralatan | | Menentukan jadwal | | Mengelola anggaran | | Dokumentasi & publikasi |

D. Dekomposisi vs Algoritma

Aspek	Dekomposisi	Algoritma
Fungsi	Memecah masalah	Menyusun langkah
Output	Sub-masalah	Urutan langkah
Hubungan	Dilakukan pertama	Dilakukan setelah dekomposisi

Urutan yang benar: Identifikasi masalah → Dekomposisi → Algoritma untuk setiap sub-masalah

Memahami — Membangun Pemahaman Awal

Mengaplikasi — Praktik & Penerapan

E. Latihan Soal

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan dekomposisi dan berikan 2 contoh!
2. Sebutkan 3 manfaat dekomposisi dalam menyelesaikan masalah!
3. Dekomposisikan: “Membangun startup edukasi online” menjadi 6 sub-masalah!
4. Apa perbedaan dekomposisi dengan algoritma? Mana yang dilakukan terlebih dahulu?
5. Mengapa dekomposisi penting dalam kerja tim? Jelaskan dengan contoh!
 - Dekomposisi = memecah masalah besar menjadi bagian kecil
 - 4 pilar CT: Dekomposisi, Pengenalan Pola, Abstraksi, Algoritma
 - Dekomposisi dilakukan SEBELUM menyusun algoritma
 - Dekomposisi memungkinkan kerja tim dan eksekusi paralel

🔍 Merefleksi — Refleksi & Evaluasi

- Apa konsep paling penting yang kamu pelajari hari ini?
- Bagaimana konsep ini terkait dengan materi sebelumnya?
- Skala pemahaman diri: ___/10
- Apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut?

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi — Fase F (Kelas XI) Semester 1